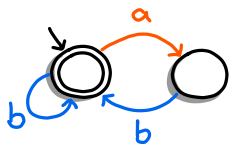
regulär vs kontextfrei



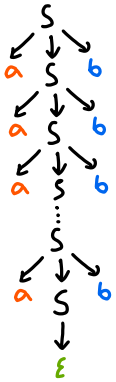
$S \rightarrow bS \mid abS \mid \varepsilon$

$(b \mid ab)^*$

Beispiel:

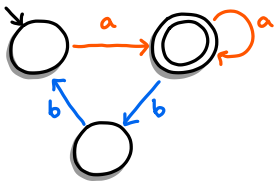
kontextfrei aber nicht regulär

S → aSb | ε



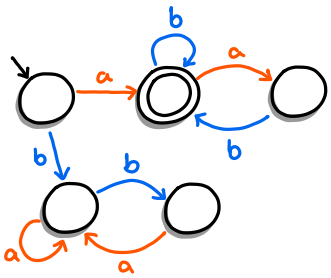
{ ε, ab, aabb, aaabbb, …} = $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

Automaten als Generatoren

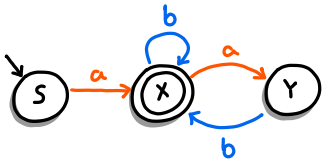


a(a|bba)*

unproduktive Zustände



a(b|ab)*



S → aX
X → ε | aY | bX
Y → bX

Startzustand unproduktiv



DEA ⇒ CFG

DEA = ⟨Σ, Q, s, F, δ⟩
CFG = ⟨T, N, S, P⟩

Alphabet Σ ⇒ Terminale T
Zustände Q ⇒ Nichtterminale N
Startzustand s ⇒ Startsymbol S

Endzustände F
Übergangsfunktion δ } ⇒ Produktionen P

Produktionsregeln

für Zustände x, y ∈ Q und Zeichen c ∈ Σ:
δ(x, c) = y ⇒ ⟨x, cy⟩ ∈ P
x ∈ F ⇒ ⟨x, ε⟩ ∈ P

reguläre Grammatiken

Alle Produktionsregeln eine der Formen:

X → cY
X → Y
X → c
X → ε

"rechts-regulär"

mit X, Y ∈ N, c ∈ T

oder auch:

$X \rightarrow Yc$

$X \rightarrow Y$ *"links-regulär"*

$X \rightarrow c$

$X \rightarrow \varepsilon$

mit $X, Y \in N$, $c \in T$